2025年甘肃省高三月考（4月）
数学试题答案及评分参考

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	A	D	C	B	B	A	A	C

3.本题改编自湘教版选择性必修第一册16页例4.

7.解：函数的定义域为$x\in(1,+\infty)$，$f'(x)=\dfrac{1}{x-1}+2x+a$.

因为函数$f(x)$图象上存在两点处的切线与直线$y=-\dfrac{1}{2}x$垂直，

故$\dfrac{1}{x-1}+2x+a=2$有两个不同的大于1的解，

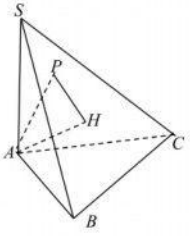
即$2x^2+(a-4)x-a+3=0$有两个不同的大于1的根.

令$g(x)=2x^2+(a-4)x-a+3$，

则$\begin{cases} g(1)>0, \\ \Delta=(a-4)^2+8(a-3)>0, \\ -\dfrac{a-4}{4}>1. \end{cases}$即$\begin{cases} a\in\mathbf{R}, \\ a<-2\sqrt{2}, \text{或} a>2\sqrt{2}, \\ a<0. \end{cases}$

所以$a<-2\sqrt{2}$.

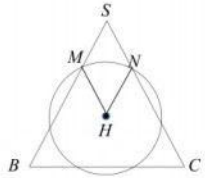
8.解：过A作$AH\perp$平面SBC，因为$SA=AB=AC=\sqrt{2}$，所以ΔSBC是边长为2的等边三角形，易知H为ΔSBC的中心，且$AH=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，AP与平面SBC所成角为$\angle APH$，



因为 AP 与平面 SBC 所成角的正切值为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$，

所以 $\tan\angle APH=\frac{\sqrt{6}}{2}$，

解得 $PH=\frac{2}{3}$，所以 P 的轨迹为以 H 为圆心，以 $\frac{2}{3}$ 为半径的落在 ΔSBC 内的圆弧.



根据 $SH=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，可知四边形 $SMHN$ 是菱形，

且 $\angle MHN=\frac{\pi}{3}$，

根据对称性可知：P 所形成的轨迹是三段等长的圆弧，故 P 的轨迹长为 $\pi r=\frac{2\pi}{3}$.

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

题号	9	10	11
答案	BCD	AB	BD

11.解：对于 A，因为 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BA}^2$，所以 $\overrightarrow{BA}\cdot(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA})=0$，

即 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{AC}=0$，所以 ΔF_1AF_2 是直角三角形，解得 ΔAF_1F_2 的面积为 1，故 A 正确；

对于 B，因为 $F_2(\sqrt{5},0)$，直线的斜率存在且不为 0，设 l 的方程为：$x=my+\sqrt{5}$（$m\neq0$），

联立方程 $\begin{cases}x=my+\sqrt{5},\\x^2-4y^2-4=0,\end{cases}$ 得：$(m^2-4)y^2+2\sqrt{5}my+1=0$，

因为直线 l 交 E 的右支于 A，B 两点，故 $\begin{cases}m^2-4\neq0,\\\Delta=(2\sqrt{5}m)^2-4(m^2-4)>0,\\y_1y_2=\frac{1}{m^2-4}<0,\\m\neq0.\end{cases}$

解得：$m\in(-2,0)\cup(0,2)$，

所以斜率 k 的范围为 $k<-\frac{1}{2}$，或 $k>\frac{1}{2}$，故 B 错误；

对于 C，因为直线 l 的斜率为 -1，故直线的方程为 $x=-y+\sqrt{5}$，

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，

由 B 可知，联立方程得：$3y^2+2\sqrt{5}y-1=0$，

故 $y_1+y_2=-\dfrac{2\sqrt{5}}{3}$，$y_1y_2=-\dfrac{1}{3}$，

$S_{\triangle ABF_1}=\dfrac{1}{2}\times 2c\times|y_1-y_2|=\sqrt{5}\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}$

$=\sqrt{5}\sqrt{(-\dfrac{2\sqrt{5}}{3})^2+\dfrac{4}{3}}=\dfrac{4\sqrt{10}}{3}$，故 C 正确；

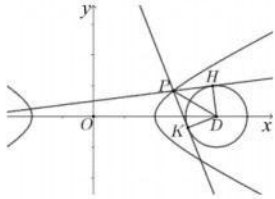
对于 D，设 $\angle HPD=\alpha$，$PH=m$

则 $\tan\alpha=\dfrac{DH}{PH}=\dfrac{1}{m}$，

因为 $\overrightarrow{PH}\cdot\overrightarrow{PK}=|\overrightarrow{PH}||\overrightarrow{PK}|\cos 2\alpha=m^2\cdot\dfrac{1-\tan^2\alpha}{1+\tan^2\alpha}$

$=\dfrac{m^4-m^2}{m^2+1}=\left(m^2+1\right)+\dfrac{2}{m^2+1}-3$，

令 $t=m^2+1$，则 $\overrightarrow{PH}\cdot\overrightarrow{PK}=t+\dfrac{2}{t}-3$，



设 $P(x_0,y_0)$，则 $PD^2=(x_0-4)^2+y_0^2=\dfrac{5x_0^2}{4}-8x_0+15$（$x_0\geq 2$），

因为对称轴为 $x_0=\dfrac{16}{5}\in[2,+\infty)$，

故 $PD^2_{\min}=\dfrac{11}{5}$，则 $m^2_{\min}=PD^2_{\min}-1=\dfrac{6}{5}$，

所以 $t\in[\dfrac{11}{5},+\infty)$，故 $\overrightarrow{PH}\cdot\overrightarrow{PK}$ 的最小值在 $t=\dfrac{11}{5}$ 时取得，最小值为 $\dfrac{6}{55}$. 故 D 错误.

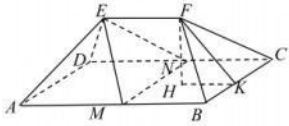
故选 BD.

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 9　　13. $3-2\sqrt{2}$　　14. 12；$\dfrac{20}{3}\sqrt{11}$

13.本题改编自湘教版选择性必修第一册 106 页第 5 题.

14. 解：在刍甍 $ABCD-EF$ 中，过 F 作底面 $ABCD$ 的垂线，垂足为 H，



则 $FH=\sqrt{11}$，取 BC 的中点 K，则 $FK=2\sqrt{3}$，

$HK=\sqrt{FK^2-HK^2}=1$，所以 $EF=2$.

分别取 AB，DC 的中点 M,N，

则刍甍 $ABCD-EF$ 被分为四棱锥 $E-AMND$ 和三棱柱 $EMN-FBC$.

又因为$V_{E-AMND}=\frac{1}{3}\times4\times2\times\sqrt{11}=\frac{8\sqrt{11}}{3}$，

$V_{三棱柱EMN-FBC}=3V_{三棱锥M-FBC}=3V_{三棱锥F-MBC}=\frac{3}{2}V_{四棱锥F-MBCN}$，

又因为$V_{四棱锥F-MBCN}=V_{四棱锥E-AMND}$

所以该刍甍的体积为$\frac{8}{3}\sqrt{11}+4\sqrt{11}=\frac{20}{3}\sqrt{11}$.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（13 分）

解：因为$BC=6$，$\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$，所以$BD=4$，$DC=2$. .....1 分

（1）因为$c\cos C=b\cos B$，根据正弦定理，可知$\sin C\cos C=\sin B\cos B$，

由二倍角公式得：

$\sin2C=\sin2B$， .....2 分

所以$2C+2B=\pi$，或$2C=2B$，即$\angle BAC=\frac{\pi}{2}$，或$B=C$， .....3 分

①$\angle BAC=\frac{\pi}{2}$时，因为$C=\frac{\pi}{3}$，

所以$AC=3$，

在ΔADC中，根据余弦定理可得：

$AD^2=AC^2+CD^2-2AC\cdot CD\cdot\cos C=9+4-2\times3\times2\times\frac{1}{2}=7$，

故$AD=\sqrt{7}$； .....5 分

②$B=C$时，因为$C=\frac{\pi}{3}$，所以ΔABC是边长为 6 的等边三角形，

因为$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$，

故$\overrightarrow{AD}^2=\frac{1}{9}\overrightarrow{AB}^2+\frac{4}{9}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}+\frac{4}{9}\overrightarrow{AC}^2=\frac{36}{9}+\frac{4}{9}\times6\times6\times\frac{1}{2}+\frac{4}{9}\times36=28$，

解得$AD=2\sqrt{7}$. .....7 分

所以$AD=\sqrt{7}$，或$AD=2\sqrt{7}$； .....8 分

（2）因为$AD=2$，

所以A的轨迹是以D为圆心，2 为半径的且除去C及BD中点的圆，

显然当$AD\perp BC$时，ΔABC的面积最大.

此时$\angle CAD=\frac{\pi}{4}$，$\sin\angle BAD=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，$\cos\angle BAD=\frac{\sqrt{5}}{5}$，

所以 $\sin\angle BAC=\sin(\angle BAD+\dfrac{\pi}{4})$

$=\dfrac{\sqrt{2}}{2}(\sin\angle BAD+\cos\angle BAD)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\times\dfrac{3\sqrt{5}}{5}=\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$. ……13 分

16.（15 分）

（1）证明：取 AD 的中点 O，连接 PO，BO，

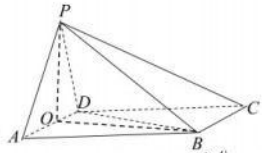
因为 ΔPAD 是一个边长为 2 的等边三角形，

所以 $PO\perp AD$，

又因为平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD$，

平面 $PAD\bigcap$ 平面 $ABCD=AD$，$PO\subset$ 平面 PAD，

所以 $PO\perp$ 平面 $ABCD$，

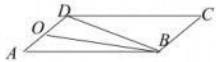


……3 分

又因为 $OB\subset$ 平面 $ABCD$，所以 $PO\perp OB$，

又因为 $PO=\sqrt{3}$，$PB=4$，解得 $BO=\sqrt{13}$，

在 ΔAOB 中，根据余弦定理得 $\cos A=\dfrac{1+16-13}{2\times1\times4}=\dfrac{1}{2}$，



所以 $A=\dfrac{\pi}{3}$，在 ΔADB 中，由余弦定理得 $BD=2\sqrt{3}$，

所以 $\angle ADB=\dfrac{\pi}{2}$，即 $BD\perp AD$， ……6 分

又因为平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD$，平面 $PAD\bigcap$ 平面 $ABCD=AD$，

$BD\subset$ 平面 $ABCD$，

所以 $BD\perp$ 平面 PAD，$PA\subset$ 平面 PAD，得到 $BD\perp PA$； ……7 分

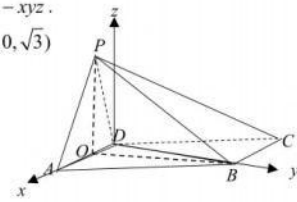
（2）如图，以 DA，DB 所在直线为 x 轴，y 轴，

过 D 作 OP 的平行线为 z 轴建立平面直角坐标系 $D-xyz$.

$B(0,2\sqrt{3},0)$，$C(-2,2\sqrt{3},0)$，$D(0,0,0)$，$P(1,0,\sqrt{3})$

$\overrightarrow{BC}=(-2,0,0)$，$\overrightarrow{PC}=(-3,2\sqrt{3},-\sqrt{3})$，

$\overrightarrow{DC}=(-2,2\sqrt{3},0)$. ……9 分



设平面 PCD 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，则

$$\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{PC}=0\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{DC}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}-3x+2\sqrt{3}y-\sqrt{3}z=0\\ -2x+2\sqrt{3}y=0\end{cases}$$

令 $y=1$ 得 $x=\sqrt{3}$，$z=-1$，所以平面 PCD 的一个法向量 $\boldsymbol{n}=(\sqrt{3},1,-1)$，…10 分

设平面 PBC 的法向量为 $\boldsymbol{m}=(x_1,y_1,z_1)$，

则 $\begin{cases}\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{BC}=0\\ \boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{PC}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=0\\ -3x_1+2\sqrt{3}y_1-\sqrt{3}z_1=0\end{cases}$，

令 $y_1=1$ 得 $z_1=2$，所以平面 PBC 的一个法向量 $\boldsymbol{m}=(0,1,2)$，　　.....11 分

设平面 PCD 与平面 PBC 所成角为 θ，θ 为锐角.

则 $\cos\theta=\left|\dfrac{\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}\right|=\dfrac{1}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}}=\dfrac{1}{5}$，　　.....13 分

$\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\dfrac{2\sqrt{6}}{5}$，$\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}=2\sqrt{6}$.　　.....15 分

17.（15 分）

解：(1) 设“张明同学在第 3 次抽签时获得对弈资格”为事件 A，第 k（k 取 $1,2,\cdots,6$）次被抽中为事件 A_k，则 $P(A)=P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)P(A_3)$，

又因为每个报名者在第 k 次被抽中的概率为 $P_k=\dfrac{11-k}{20}$（k 取 $1,2,\cdots,6$）.

所以 $P(A)=(1-\dfrac{10}{20})\times(1-\dfrac{9}{20})\times\dfrac{8}{20}=\dfrac{11}{100}$；　　.....6 分

（2）设 B_i：表示选手在某一局得到了 i 分 $(i=0,1,2)$，

则 $P(B_0)=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{2}$，$P(B_1)=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{3}$，$P(B_2)=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{6}$，

因为每局比赛结果相互独立，

则 X 可以取 0，1，2，3，4，5，6.

且 $X=0$：“三局比赛均得 0 分”，

$X=1$：“三局比赛中 1 局得 1 分，2 局各得 0 分”，

$X=2$：“三局中 1 局得 0 分，2 局各得 1 分”或“三局中 1 局得 2 分，2 局各得 0 分”，

$X=3$：“三局中 1 局得 0 分，1 局得 1 分，1 局得 2 分”或“三局均得得 1 分”，

$X=4$：“三局中 1 局得 0 分，2 局各得 2 分”或“三局中 1 局得 2 分，2 局各得 1 分”，

$X=5$：“三局中 1 局得 1 分，2 局各得 2 分”，

$X=6$：“三局比赛均得 2 分”.

所以 $P(X=0)=C_3^3(\dfrac{1}{2})^3=\dfrac{1}{8}$，

$P(X=1)=C_3^1\dfrac{1}{3}\times(\dfrac{1}{2})^2=\dfrac{1}{4}$，

$P(X=2)=C_3^1\dfrac{1}{2}\times(\dfrac{1}{3})^2+C_3^2(\dfrac{1}{2})^2\times\dfrac{1}{6}=\dfrac{7}{24}$，

$P(X=3)=C_3^3(\dfrac{1}{3})^3+C_3^1\dfrac{1}{2}\times C_2^1\dfrac{1}{3}\times C_1^1\dfrac{1}{6}=\dfrac{11}{54}$，

$P(X=4)=C_3^2(\frac{1}{6})^2\times\frac{1}{2}+C_3^1(\frac{1}{3})^2\times\frac{1}{6}=\frac{7}{72}$，

$P(X=5)=C_3^1\frac{1}{3}\times(\frac{1}{6})^2=\frac{1}{36}$，

$P(X=6)=C_3^3(\frac{1}{6})^3=\frac{1}{216}$.

所以参赛者得分 X 分布列为

X	0	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{7}{24}$	$\frac{11}{54}$	$\frac{7}{72}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{216}$

所以 $E(X)=0\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{4}+2\times\frac{7}{24}+3\times\frac{11}{54}+4\times\frac{7}{72}+5\times\frac{1}{36}+6\times\frac{1}{216}=2$. .....15 分

18.（17 分）本题改编自人教版选择性必修第一册 138 页练习第 5 题.

解：（1）因为圆的圆心在 x 轴上移动，所以 $A(-4,0)$ 与 $B(x,0)$ 的中点为该圆的圆心，

故圆心为 $S(\frac{x-4}{2},0)$. .....1 分

又因为 $C(0,y)$ 在圆上，所以 $|SC|=\frac{|AB|}{2}$，

即 $\sqrt{(\frac{x-4}{2})^2+y^2}=\left|\frac{x+4}{2}\right|$， .....3 分

化简得：$y^2=4x$，

所以点 $P(x,y)$ 的轨迹 Γ 的方程为 $y^2=4x$； .....4 分

（2）因为弦 MN 的斜率必不为 0，故设弦 MN 所在直线方程为 $x=my-4$，

联立方程 $\begin{cases}x=my-4\\y^2=4x\end{cases}$，得 $y^2-4my+16=0$，

因为交于两点，故 $\Delta=16m^2-4\times16>0$，解得 $m<-2$，或 $m>2$，

设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，故 $y_1y_2=16$，$x_1x_2=\frac{y_1^2}{4}\cdot\frac{y_2^2}{4}=16$.

（i）证明：因为 $E(2,0)$，直线 EM，EN 与曲线 Γ 的另一个交点分别为 D，F，

设直线 EM：$x=ty+2$.

联立方程 $\begin{cases}x=ty+2\\y^2=4x\end{cases}$，得 $y^2-4ty+8=0$，

所以 $y_1y_D=8$，$x_1x_D=\frac{y_1^2}{4}\cdot\frac{y_D^2}{4}=4$，同理可得：$x_2x_F=4$.

所以 $x_1x_2x_Dx_F=16$，解得 $x_Dx_F=1$. .....6 分

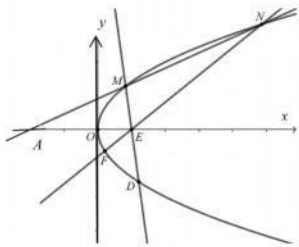
由上述解答可知：过 x 轴上一定点的直线与抛物线交于两点时，这两点的横坐标之积为定值，故猜想若 x_Dx_F 为定值时，直线 DF 过的定点在 x 轴上，下面进行证明.

因为 $k_{DF}=\frac{y_F-y_D}{x_F-x_D}$，可得直线 DF 的方程为：$y-y_D=\frac{y_F-y_D}{x_F-x_D}(x-x_D)$，

令 $y=0$，解得

$$x=\frac{-y_D(x_F-x_D)}{y_F-y_D}+x_D=\frac{x_Dy_F-x_Fy_D}{y_F-y_D}$$

$$=\frac{\frac{y_D^2}{4}y_F-\frac{y_F^2}{4}y_D}{y_F-y_D}=-\frac{y_Dy_F}{4}\quad(*)$$



又因为 $y_D^2y_F^2=4x_D\times4x_F=16x_Dx_F=16$

根据题目可知，y_D，y_F 同号，故 $y_Dy_F=4$

所以（*）$=-1$，

故直线 DF 恒过定点，定点为 $(-1,0)$； .....9 分

（ii）由（i）可知：若抛物线 $y^2=4x$ 的弦 MN 与 x 轴交于点 $(a,0)$，若 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，则有 $x_1x_2=a^2$，$y_1y_2=-4a$.

由证明出的结论可知，$y_1y_2=16$，$x_1x_2=16$，

因为 $\{E_n(n,0)\}(n=1,2,3,\cdots,n\in\mathbf{N}^*)$ 为点列，

直线 ME_n，NE_n 与曲线 Γ 的另一个交点分别为 D_n，F_n，

故 $x_1x_{D_n}=n^2$，$x_2x_{F_n}=n^2$，$y_1y_{D_n}=-4n$，$y_2y_{F_n}=-4n$.

所以 $x_1x_2x_{D_n}x_{F_n}=n^4$，解得 $x_{D_n}x_{F_n}=\frac{n^4}{16}$.

因为 $k_{D_nF_n}=\frac{y_{F_n}-y_{D_n}}{x_{F_n}-x_{D_n}}$，可得直线 D_nF_n 的方程为：$y-y_{D_n}=\frac{y_{F_n}-y_{D_n}}{x_{F_n}-x_{D_n}}(x-x_{D_n})$，

由（i）同理可得：$y=0$ 时，解得 $x=-\frac{y_{D_n}y_{F_n}}{4}$（#），

又因为 $y_{D_n}^2y_{F_n}^2=4x_{D_n}\times4x_{F_n}=n^4$，

根据题目可知 y_{D_n}，y_{F_n} 同号，故 $y_{D_n}y_{F_n}=n^2$，

所以（#）$=-\dfrac{n^2}{4}$，

故直线 D_nF_n 过定点 $Q_n(-\dfrac{n^2}{4},0)$，　　……12 分

所以 $S_{\Delta MNE_n}=|S_{\Delta ANE_n}-S_{\Delta AME_n}|=\dfrac{1}{2}(n+4)|y_1-y_2|$，

$S_{\Delta D_nE_nF_n}=|S_{\Delta D_nE_nQ_n}-S_{\Delta F_nE_nQ_n}|=\dfrac{1}{2}(n+\dfrac{n^2}{4})|y_{D_n}-y_{F_n}|$，

于是 $\dfrac{S_{\Delta MNF_n}}{S_{\Delta D_nE_nF_n}}=\dfrac{\frac{1}{2}(n+4)|y_1-y_2|}{\frac{1}{2}(n+\frac{n^2}{4})|y_{D_n}-y_{F_n}|}=\dfrac{4}{n}|\dfrac{y_1-y_2}{y_{D_n}-y_{F_n}}|$，

$=\dfrac{4}{n}|\dfrac{\frac{-4n}{y_{D_n}}-\frac{-4n}{y_{F_n}}}{y_{D_n}-y_{F_n}}|=\dfrac{4}{n}|\dfrac{4n}{y_{D_n}y_{F_n}}|=\dfrac{16}{n^2}$．　　……14 分

故 $T_n=16(\dfrac{1}{1^2}+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2})$，

显然 $T_n\geq 16\times\dfrac{1}{1^2}=16$，　　……15 分

当 $n\geq 2$ 时，$\dfrac{1}{n^2}<\dfrac{1}{n(n-1)}=\dfrac{1}{n-1}-\dfrac{1}{n}$，

故 $T_n<16(\dfrac{1}{1^2}+1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n-1}-\dfrac{1}{n})=16(2-\dfrac{1}{n})<32$，　　……16 分

所以 $16\leq T_n<32$，得证．　　……17 分

19.（17 分）本题改编自湘教 2019 年版必修第一册 150 页第 27 题、选择性必修第二册 51 页第 20 题．

解：（1）因为 $S(a,x)=F(x)-F(a)$，且 $f(x)=F'(x)$，

当 $f(x)=\dfrac{1}{x}$ 时可知 $S(a,x)=\ln x-\ln a$，　　……2 分

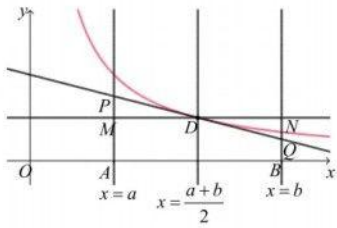
所以 $S(1,2)=\ln 2-\ln 1=\ln 2$，

$S(5,10)=\ln 10-\ln 5=\ln 2$，所以 $S(1,2)=S(5,10)$ 成立；　　……4 分

（2）解法一：要证$\frac{b-a}{S(a,b)}<\frac{a+b}{2}$

即证$S(a,b)>(b-a)\cdot\frac{2}{b+a}$ …6 分

如图可知，$S(a,b)$为$y=\frac{1}{x}$与$x=a$，$x=b$以及x轴所围成的曲边梯形的面积.



若直线$x=\frac{a+b}{2}$与曲线$y=\frac{1}{x}$交于点D，

过D做$y=\frac{1}{x}$的切线，分别交$x=a$，$x=b$于P，Q，过D做x轴的平行线分别交$x=a$，$x=b$于M，N，则$S_{\Delta PMD}=S_{\Delta QND}$，……7 分

易知曲面梯形的面积大于$S_{梯形QBAP}$，

所以$S_{梯形QBAP}=S_{矩形MABN}=(b-a)\cdot\frac{2}{a+b}$，……9 分

所以，$S(a,b)>(b-a)\cdot\frac{2}{b+a}$，得证. ……10 分

解法二：因为$f(x)=\frac{1}{x}$时，$S(a,b)=\ln b-\ln a$，所以要证$\frac{b-a}{S(a,b)}<\frac{a+b}{2}$，

即证：$\frac{b-a}{\ln b-\ln a}<\frac{a+b}{2}$， ……5 分

即证：$\frac{2(b-a)}{a+b}<\ln b-\ln a$，即证：$\frac{2(\frac{b}{a}-1)}{1+\frac{b}{a}}<\ln\frac{b}{a}$， ……6 分

设$\frac{b}{a}=t$，$t>1$，则不等式可化为$\frac{2(t-1)}{1+t}<\ln t,(t>1)$，

要证$\frac{2(t-1)}{1+t}<\ln t$，作差得$\ln t-\frac{2(t-1)}{1+t}>0$，

即证：$(t+1)\ln t-2t+2>0$在$t\in(1,+\infty)$恒成立， ……8 分

构造函数：$h(t)=(t+1)\ln t-2t+2$，

则$h'(t)=\ln t+\frac{1}{t}-1$，再设$k(t)=\ln t+\frac{1}{t}-1$，则$k'(t)=\frac{1}{t}-\frac{1}{t^2}=\frac{t-1}{t^2}$，

因为$t>1$，所以$k'(t)=\frac{t-1}{t^2}>0$恒成立，

所以 $h'(t)=\ln t+\frac{1}{t}-1$ 在 $(1,+\infty)$ 为增函数，所以 $h'(t)=\ln t+\frac{1}{t}-1>h'(1)=0$，

所以 $h'(t)>0$ 在 $(1,+\infty)$ 恒成立，可得 $h(t)=(t+1)\ln t-2t+2$ 在 $(1,+\infty)$ 为增函数，

所以 $h(t)>h(1)=0$，所以 $(t+1)\ln t-2t+2>0$ 在 $t\in(1,+\infty)$ 恒成立，

所以不等式 $\frac{b-a}{\ln b-\ln a}<\frac{a+b}{2}$ 成立，得证； .....10 分

（3）因为 $(x\ln x)'=\ln x+1$，所以 $S(1,x)=x\ln x$， .....12 分

令 $g(x)=S(1,x)$，故 $g(x)=x\ln x$， $g'(x)=\ln x+1$

所以 $g(x)$ 在 $(0,\frac{1}{e})$ 为减函数，在 $(\frac{1}{e},+\infty)$ 为增函数， $g(x)_{\min}=g(\frac{1}{e})=-\frac{1}{e}$，

故直线 $y=c$ 与曲线 $S(1,x)$ 交于 $M(x_1,y_1)$， $N(x_2,y_2)$，所以 $-\frac{1}{e}<c<0$，

且 $x_1\ln x_1=c$， $x_2\ln x_2=c$，即有：$x_1=\frac{c}{\ln x_1}$ ①， $x_2=\frac{c}{\ln x_2}$ ②，

①+②得：$x_1+x_2=\frac{c}{\ln x_1}+\frac{c}{\ln x_2}=\frac{c(\ln x_1+\ln x_2)}{\ln x_1\ln x_2}$

①−②得：$x_1-x_2=\frac{c}{\ln x_1}-\frac{c}{\ln x_2}=\frac{c(\ln x_2-\ln x_1)}{\ln x_1\ln x_2}$

由第（2）问知：$\frac{x_1+x_2}{2}>\frac{x_1-x_2}{\ln x_1-\ln x_2}$，

所以 $\frac{c(\ln x_1+\ln x_2)}{2\ln x_1\ln x_2}>\frac{\frac{c(\ln x_2-\ln x_1)}{\ln x_1\ln x_2}}{\ln x_1-\ln x_2}=\frac{-c}{\ln x_1\ln x_2}(-\frac{1}{e}<c<0)$， .....15 分

所以 $\ln x_1+\ln x_2<-2$，即 $\ln(x_1x_2)<\ln\frac{1}{e^2}$，

所以 $0<x_1x_2<\frac{1}{e^2}$ 成立. .....17 分